

Large Language Models en Sistemas de Información Empresariales

*Integración de LLM en ERP, CRM, SCM, BI, gestión
documental y atención al cliente*

Integrantes del Grupo N°2

Martínez Fuentes, Kenny Uldarico Danny
Vergara Pachas, José Luis
Motta Chumbe, JeanPierre D'Angelo
Triveño Daza, Felipe Santiago
Guerrero Falla, Christian Angelo
Sernaqué Gutierrez, José Roberto

CURSO:
TENDENCIAS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DOCENTE:
ANGULO CALDERÓN, CÉSAR AUGUSTO

Lima, Perú
2026

Índice

1. Resumen Ejecutivo del Tema	3
2. Planteamiento del Problema Organizacional	3
2.1. Situación Actual	3
2.2. Problema Central	3
2.3. Justificación	4
2.3.1. Justificación Tecnológica	4
2.3.2. Justificación Organizacional	4
2.3.3. Justificación Estratégica	4
3. Objetivos de la Investigación	4
3.1. Objetivo General	4
3.2. Objetivos Específicos	5
4. Marco Conceptual y Tecnológico	5
4.1. Definición de los Large Language Models (LLM)	5
4.2. Conceptos Relacionados	5
4.2.1. Inteligencia Artificial Generativa	5
4.2.2. Retrieval-Augmented Generation (RAG)	6
4.2.3. Embeddings	6
4.2.4. Agentes Inteligentes	6
4.2.5. APIs e Integración Empresarial	6
4.3. Componentes Tecnológicos de los LLM	6
4.4. Diferencias entre LLM y los Sistemas Empresariales Tradicionales	7
4.5. Nivel de Madurez Tecnológica de los LLM	7
5. Evolución de los Sistemas de Información hacia los LLM	8
5.1. Sistemas Transaccionales	8
5.2. Sistemas Analíticos	8
5.3. Sistemas Inteligentes	8
5.4. Sistemas Generativos	8
5.5. Sistemas Autónomos	8
6. Enfoque Específico: LLM en Sistemas de Información Empresariales	9

6.1. Integración de LLM con Sistemas ERP	9
6.2. Integración de LLM con Sistemas CRM	10
6.3. Integración de LLM con Sistemas SCM	10
6.4. Integración de LLM con Business Intelligence (BI)	10
6.5. Integración de LLM con Sistemas de Gestión Documental	11
6.6. Integración de LLM con Mesas de Ayuda y Soporte Técnico	11
6.7. Arquitectura de Integración de LLM en Entornos Empresariales	11
7. Aplicaciones de los LLM en Sistemas de Información	12
8. Beneficios Esperados	12
9. Riesgos, Desafíos y Limitaciones	13
10. Tendencias Futuras	13
11. Conclusiones	15
11.1. Conclusión Tecnológica	15
11.2. Conclusión Organizacional	15
11.3. Conclusión Crítica	15
11.4. Conclusión Prospectiva	15
12. Referencias Bibliográficas	16

1 Resumen Ejecutivo del Tema

El presente trabajo analiza la aplicación de los **Large Language Models (LLM)** en los Sistemas de Información modernos, considerando su impacto en la automatización, la toma de decisiones, la gestión de datos, la interacción con los usuarios y la transformación digital organizacional. Esta tendencia tecnológica, fundamentada en la arquitectura de transformadores (*transformers*) y sus mecanismos de autoatención (*self-attention*), dota a los sistemas informáticos de una capacidad sin precedentes para comprender, procesar y generar lenguaje natural evaluando sutilezas, conexiones y contextos complejos. En la actualidad, los LLM gozan de una alta relevancia empresarial porque están revolucionando el manejo de información, optimizando las operaciones y ofreciendo experiencias de usuario altamente personalizadas. Su relación con los Sistemas de Información radica en su capacidad para integrarse en herramientas corporativas, incrementando la eficiencia y fomentando una innovación continua en la toma de decisiones basada en datos no estructurados. A lo largo del documento se examinan los fundamentos conceptuales y tecnológicos de los LLM, su evolución histórica, su integración con sistemas ERP, CRM, SCM, BI, gestión documental y atención al cliente, así como sus beneficios, riesgos, arquitectura de implementación, desafíos y tendencias futuras.

2 Planteamiento del Problema Organizacional

2.1 Situación Actual

En la actualidad, las empresas se enfrentan al reto de operar en entornos caracterizados por un exceso de información no estructurada y por procesos que aún dependen de flujos manuales lentos y costosos. Los sistemas de información tradicionales —tales como los ERP, CRM, SCM y las plataformas de BI— exhiben limitaciones significativas para explotar de manera inteligente la enorme cantidad de datos que circula por las organizaciones, lo que se traduce en un bajo nivel de automatización cognitiva, una limitada personalización de los servicios corporativos y tiempos de respuesta elevados en la atención a clientes internos y externos.

A esto se suma la creciente complejidad de los datos no estructurados: correos, contratos, tickets de soporte, documentos técnicos, registros de conversaciones y reportes en lenguaje natural que, en muchos casos, representan más del 80 % de la información empresarial, pero que permanecen subutilizados. Ante este panorama, la rápida evolución y proliferación de los LLM surge como una respuesta tecnológica capaz de transformar la gestión corporativa, ofreciendo un enorme potencial para automatizar la atención al cliente, disminuir drásticamente el tiempo dedicado al análisis manual de la información y proporcionar un soporte avanzado en la gestión documental.

2.2 Problema Central

¿Cómo pueden los Large Language Models (LLM) contribuir a mejorar la capacidad analítica, la automatización de flujos de trabajo y la toma de decisiones en las organizaciones modernas mediante su integración en los Sistemas de

Información Empresariales?

2.3 Justificación

2.3.1 Justificación Tecnológica

La innovación fundamental de esta tendencia radica en la arquitectura de transformadores y sus mecanismos de autoatención, los cuales permiten a los sistemas informáticos procesar y comprender el lenguaje natural capturando la complejidad, las sutilezas y el contexto semántico de los datos. A nivel de arquitectura de software, los LLM aportan la capacidad de someter a los modelos a un ajuste fino (*fine-tuning*) utilizando datos de dominios específicos y orquestarlos mediante APIs, lo cual transforma los sistemas de información empresariales tradicionales, dotándolos de un procesamiento lingüístico avanzado que permite interacciones sistémicas y análisis de datos no estructurados con una precisión técnica previamente inalcanzable.

2.3.2 Justificación Organizacional

A nivel corporativo, la integración de LLM optimiza directamente los procesos operativos, la gestión documental y la atención al cliente, reduciendo significativamente la necesidad de análisis manual. Mejora la toma de decisiones al procesar y resumir extensos repositorios de información, identificando patrones y tendencias que facilitan resoluciones basadas en evidencia. Además, automatiza los flujos de trabajo mediante asistentes y *chatbots* inteligentes capaces de ofrecer respuestas con un alto grado de conciencia contextual, mejorando la experiencia del usuario y aumentando la productividad de los equipos internos.

2.3.3 Justificación Estratégica

Esta tecnología actúa como un catalizador para la transformación digital al revolucionar la manera en que las organizaciones gestionan sus datos, optimizan sus operaciones y entregan valor a través de experiencias personalizadas. Estratégicamente, convierte a los sistemas de información en activos proactivos y cognitivos, impulsando la innovación transversal en distintas industrias. Al habilitar una mayor eficiencia operativa y una capacidad de adaptación inteligente frente a las demandas del entorno, asegura una ventaja competitiva sostenible en el mercado moderno.

3 Objetivos de la Investigación

3.1 Objetivo General

Analizar el impacto de la integración de Large Language Models (LLM) en Sistemas de Información Empresariales, determinando cómo optimizan la capacidad analítica y la automatización de flujos de trabajo, y su contribución a la Transformación Digital de las

organizaciones modernas, considerando sus aplicaciones, beneficios, riesgos y arquitectura tecnológica.

3.2 Objetivos Específicos

1. Describir los fundamentos conceptuales y tecnológicos de los Large Language Models (LLM).
2. Identificar sus principales aplicaciones en Sistemas de Información, estudiando su integración en ERP, CRM, SCM, BI, mesa de ayuda, gestión documental y atención al cliente.
3. Analizar un caso de uso organizacional real que evidencie la implementación de un LLM en el entorno corporativo.
4. Proponer una arquitectura tecnológica de implementación para la integración segura y escalable de estos modelos de lenguaje.
5. Evaluar beneficios, riesgos, desafíos y tendencias futuras de la adopción de LLM en las organizaciones modernas.

4 Marco Conceptual y Tecnológico

4.1 Definición de los Large Language Models (LLM)

Los Large Language Models son modelos de inteligencia artificial basados en redes neuronales profundas, específicamente en la arquitectura de transformadores, entrenados sobre corpus de texto masivo (del orden de cientos de miles de millones a billones de *tokens*) con el objetivo de comprender, generar y manipular lenguaje natural. Modelos representativos incluyen la familia GPT (Generative Pre-trained Transformer) de OpenAI, Claude de Anthropic, Gemini de Google, LLaMA de Meta y Mistral, entre otros. Su capacidad de realizar tareas de procesamiento de lenguaje natural —tales como la generación de texto, el resumen, la traducción, el análisis de sentimiento, la respuesta a preguntas y el razonamiento— los ha convertido en una pieza central de la nueva generación de aplicaciones empresariales [1].

4.2 Conceptos Relacionados

4.2.1 Inteligencia Artificial Generativa

La IA Generativa (GenAI) es la disciplina que agrupa a los modelos capaces de crear contenido nuevo (texto, imágenes, audio, video, código) a partir de patrones aprendidos. Los LLM son la concreción más extendida de la IA Generativa en el dominio textual, y actualmente representan la base sobre la cual se construyen asistentes, copilotos y agentes inteligentes en las empresas.

4.2.2 Retrieval-Augmented Generation (RAG)

RAG es una arquitectura que combina un LLM con un sistema de recuperación de información. En lugar de depender exclusivamente del conocimiento almacenado en los pesos del modelo, el sistema primero consulta una base de conocimiento vectorial (por ejemplo, manuales internos, normativa, tickets históricos) y luego utiliza el contexto recuperado para generar una respuesta fundamentada y verificable. Esto reduce las alucinaciones y permite mantener el modelo actualizado sin necesidad de reentrenarlo [3].

4.2.3 Embeddings

Los embeddings son representaciones vectoriales densas de palabras, oraciones o documentos, en un espacio de alta dimensionalidad donde la distancia semántica entre conceptos se preserva. Son el insumo fundamental de los sistemas de búsqueda semántica, RAG y los algoritmos de similaridad que alimentan las interfaces conversacionales modernas.

4.2.4 Agentes Inteligentes

Los agentes basados en LLM son entidades de software que utilizan un modelo de lenguaje como “cerebro” para planificar, razonar y ejecutar acciones sobre herramientas externas (APIs, bases de datos, sistemas internos). Un agente puede descomponer un objetivo en pasos, elegir la herramienta adecuada, invocar la acción y evaluar el resultado, habilitando flujos de trabajo autónomos en la empresa.

4.2.5 APIs e Integración Empresarial

Las APIs (Application Programming Interfaces) son el mecanismo estándar mediante el cual los LLM se conectan con los sistemas empresariales (ERP, CRM, SCM, BI). Permiten invocar al modelo, enviarle contexto, recibir respuestas y ejecutar acciones sobre los sistemas de registro. Frameworks como LangChain, LlamaIndex, Semantic Kernel y los conectores nativos de los hyperscalers (Azure OpenAI, AWS Bedrock, Google Vertex AI) aceleran esta integración.

4.3 Componentes Tecnológicos de los LLM

- **Hardware:** GPUs de alta memoria (H100, A100) y, crecientemente, TPUs y aceleradores neuromórficos.
- **Modelos base:** redes *transformer* con miles de millones de parámetros, entrenadas con técnicas de *self-supervised learning*.
- **Datos de entrenamiento:** corpus masivo, heterogéneo y multilingüe.
- **Técnicas de alineación:** RLHF (*Reinforcement Learning from Human Feedback*), DPO (*Direct Preference Optimization*) y *constitutional AI* para reducir salidas dañinas.
- **Fine-tuning y adaptación:** LoRA, QLoRA, *prompt tuning* y *instruction tuning* para especializar el modelo en dominios o tareas.

- **Infraestructura de despliegue:** servicios gestionados (Azure OpenAI, AWS Bedrock, Google Vertex AI) o *on-premise* con vLLM, Ollama, TGI (*Text Generation Inference*).
- **Bases de datos vectoriales:** Pinecone, Weaviate, Milvus, Qdrant, Chroma, pgvector.
- **Orquestadores y frameworks:** LangChain, LlamaIndex, Semantic Kernel, Haystack.
- **Gobierno y observabilidad:** herramientas de evaluación, monitorización, registro de prompts y respuestas, control de costes y trazabilidad.

4.4 Diferencias entre LLM y los Sistemas Empresariales Tradicionales

Cuadro 1: Comparación entre LLM y sistemas empresariales tradicionales

Dimensión	Sistemas tradicionales (ERP/CRM/BI)	Large Language Models
Tipo de datos	Estructurados (tablas, registros)	No estructurados (texto, voz, imágenes)
Interacción	Formularios, consultas SQL, dashboards	Lenguaje natural, conversación, voz
Tipo de respuesta	Determinística, basada en reglas	Probabilística, generativa
Personalización	Segmentación rígida, parametrización	Personalización dinámica por usuario y contexto
Adaptabilidad	Cambios vía configuración o desarrollo	Re-ajuste rápido mediante <i>prompting</i> y RAG
Conocimiento	Codificado en esquemas y código	Aprendido de corpus masivo + RAG
Interfaz	GUI rígida, capacitación previa	Interfaz conversacional, baja curva de aprendizaje
Riesgos	Errores de proceso	Alucinaciones, sesgos, fugas de información

4.5 Nivel de Madurez Tecnológica de los LLM

De acuerdo con el AI Index Report 2024 de Stanford HAI, la inversión privada en IA generativa se disparó a USD 25.2 mil millones en 2023, casi ocho veces la cifra de 2022 [5]. El entrenamiento de modelos frontera supera los USD 100 millones en cómputo y los principales proveedores (OpenAI, Google, Anthropic, Meta, Mistral) ya ofrecen modelos comerciales de propósito general con APIs maduras. No obstante, la *AI Index 2024* también advierte que **faltan evaluaciones estandarizadas y consistentes para medir la responsabilidad de los LLM**, lo cual evidencia que la disciplina se encuentra en una fase de crecimiento acelerado pero todavía incipiente en cuanto a su gobernanza. En síntesis, los LLM están en una fase de **adopción empresarial creciente y temprana consolidación**, comparable a la fase de la computación en la nube en 2012-2015.

5 Evolución de los Sistemas de Información hacia los LLM

5.1 Sistemas Transaccionales

La primera era de los sistemas de información (1960-1990) estuvo dominada por sistemas transaccionales como ERP, CRM y SCM. Su propósito era **registrar y procesar datos estructurados** (pedidos, facturas, transacciones, movimientos de inventario) con el fin de automatizar los procesos operativos. Su aporte fue enorme en eficiencia, pero estaban diseñados para datos rígidos y no para comprender lenguaje natural.

5.2 Sistemas Analíticos

A partir de los años 90 y, sobre todo, en la primera década del 2000, emergieron los sistemas analíticos (BI, Data Warehouse, OLAP) cuyo objetivo era **reportar y soportar la toma de decisiones** a partir de la agregación de datos históricos. Herramientas como SAP BW, Oracle BI, Microsoft Power BI y Tableau transformaron la manera en que las organizaciones consumen información, pero requerían analistas especializados y consultas predefinidas.

5.3 Sistemas Inteligentes

En la década de 2010, los sistemas inteligentes basados en *Machine Learning* y *Data Science* permitieron **predecir y clasificar**: scoring crediticio, detección de fraude, mantenimiento predictivo, recomendación de productos, etc. Aquí aparecen las APIs de ML, los modelos entrenados sobre datos internos y los primeros copilotos en sectores específicos. El conocimiento se encuentra en los parámetros del modelo.

5.4 Sistemas Generativos

Desde 2020 y, explosivamente, desde finales de 2022 con el lanzamiento de ChatGPT, los LLM inauguran la era de los **sistemas generativos**. La diferencia cualitativa respecto a la etapa anterior es que, en lugar de meramente predecir o clasificar, **crean contenido nuevo y asisten cognitivamente** al usuario. Chatbots, copilotos, generadores de código, resúmenes automáticos y agentes conversacionales entran en producción en prácticamente todas las industrias.

5.5 Sistemas Autónomos

De manera incipiente pero acelerada, la última frontera son los **sistemas autónomos**, basados en agentes LLM que ejecutan tareas y toman acciones sin intervención humana directa. Un agente conectado a un ERP puede consultar inventario, generar una orden de compra, validarla con políticas internas y enviarla al proveedor. Frameworks como

LangGraph, AutoGen y CrewAI ya permiten prototipos de este tipo. Esta evolución puede sintetizarse en la Tabla 2.

Cuadro 2: Línea evolutiva de los sistemas de información

Etap	Característica principal	Ejemplo
Transaccional	Registro y procesamiento de datos	ERP, CRM, SCM
Analítico	Reportes y toma de decisiones	BI, Data Warehouse, OLAP
Inteligente	Predicción y clasificación	Machine Learning, Data Science
Generativo	Creación de contenido y asistencia cognitiva	Chatbots LLM, RAG, copilotos
Autónomo	Ejecución de tareas y toma de acciones	Agentes inteligentes, AI workflows

6 Enfoque Específico: LLM en Sistemas de Información Empresariales

Este apartado desarrolla el núcleo diferenciador del trabajo: explicar cómo los LLM se integran con los distintos sistemas que componen el ecosistema corporativo moderno.

6.1 Integración de LLM con Sistemas ERP

Los Enterprise Resource Planning (ERP) —SAP S/4HANA, Oracle Fusion, Microsoft Dynamics 365, Odoo— gestionan los procesos centrales: finanzas, contabilidad, compras, producción, logística y recursos humanos. La integración de LLM en un ERP se materializa en:

- **Asistentes conversacionales** que permiten consultar datos en lenguaje natural (“¿Cuál fue el margen bruto del Q3 en la región sur?”) y obtener respuestas con la consulta SQL subyacente generada automáticamente.
- **Generación automática de reportes financieros y operativos** a partir de narrativas y plantillas.
- **Clasificación y ruteo inteligente de facturas, pedidos y solicitudes** en los flujos de aprobación.
- **Soporte a usuarios** dentro del propio ERP, reduciendo tickets y tiempos de capacitación.

La arquitectura típica es RAG sobre el data warehouse del ERP + API del LLM, con un orquestador (LangChain) que mantiene el contexto y la seguridad.

6.2 Integración de LLM con Sistemas CRM

Los sistemas CRM (Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics CRM, Zoho) almacenan la relación con clientes: contactos, oportunidades, tickets, historiales de interacción, campañas. Los LLM aportan:

- **Atención conversacional 24/7** mediante asistentes que responden consultas, gestionan devoluciones y escalan a humanos cuando es necesario.
- **Análisis de sentimiento y priorización** automática de tickets y correos.
- **Generación de borradores** de correos comerciales, propuestas y respuestas, personalizadas con el historial del cliente.
- **Resumen de llamadas y reuniones** cargado automáticamente en la ficha del cliente.
- **Segmentación dinámica** y recomendación de próximas mejores acciones para el vendedor.

El caso de Vodafone Ireland con IBM watsonx Assistant [2] documenta cómo un asistente conversacional empresarial puede alcanzar una reducción del 80 % en utterances malinterpretadas y hasta un 20 % de mejora en tasas de contención tras una modernización basada en LLM.

6.3 Integración de LLM con Sistemas SCM

La cadena de suministro (SCM) incluye planificación de demanda, gestión de inventario, compras, logística y relación con proveedores. Aquí los LLM permiten:

- **Análisis de sentimiento y noticias** para detectar disrupciones en la cadena de suministro.
- **Generación de planes de demanda** en lenguaje natural, explicables y auditables.
- **Asistentes para proveedores** que responden RFP, ayudan a cargar catálogos y resuelven incidencias logísticas.
- **Síntesis automática de contratos** y cláusulas relevantes para el área legal y de compras.

6.4 Integración de LLM con Business Intelligence (BI)

Las plataformas de BI (Power BI, Tableau, Looker, Qlik) consumen datos estructurados y los presentan en dashboards. La llegada de los LLM introduce el concepto de **analítica aumentada** (*augmented analytics*):

- **Consultas en lenguaje natural** sobre el data warehouse: “muéstrame la evolución de ventas por categoría y región en los últimos 12 meses” se traduce automáticamente a una visualización.

- **Generación automática de insights:** el modelo detecta anomalías, tendencias y correlaciones y las explica en lenguaje natural.
- **Storytelling de datos:** generación de narrativas ejecutivas a partir de un dashboard.
- **Copilotos de BI** como Microsoft Copilot for Power BI o Tableau GPT.

6.5 Integración de LLM con Sistemas de Gestión Documental

Los repositorios documentales (SharePoint, Confluence, Alfresco, Google Drive corporativo) acumulan manuales, contratos, políticas, procedimientos, normativas, etc. Los LLM transforman esta información en conocimiento accionable mediante:

- **Búsqueda semántica:** encontrar documentos relevantes aunque no contengan las palabras exactas de la consulta.
- **Resumen y síntesis** de documentos extensos.
- **Clasificación y extracción** de entidades (cláusulas, fechas, importes, partes firmantes).
- **Respuesta a preguntas** fundamentadas en el repositorio, con citas verificables.

Esta es la aplicación canónica del patrón RAG y, por tanto, la más madura técnicamente.

6.6 Integración de LLM con Mesas de Ayuda y Soporte Técnico

Las mesas de ayuda (ServiceNow, Jira Service Management, Zendesk) reciben miles de tickets. Los LLM pueden:

- **Clasificar y priorizar** automáticamente los tickets entrantes.
- **Sugerir respuestas** a los agentes humanos basándose en la base de conocimiento histórica.
- **Resolver de forma autónoma** incidentes de nivel 1 (reinicio de servicios, recuperación de contraseñas, FAQs).
- **Generar artículos de conocimiento** a partir de tickets resueltos.

6.7 Arquitectura de Integración de LLM en Entornos Empresariales

La arquitectura general puede resumirse en cinco capas (ver Fig. 1):

1. **Capa de datos:** ERP, CRM, SCM, BI, gestión documental, base de conocimiento.

2. **Capa de orquestación e indexación:** conectores (LangChain, LlamaIndex, Airflow), bases vectoriales (Pinecone, Milvus, pgvector), *ETL* y sincronización.
3. **Capa de modelo:** LLM comercial (OpenAI, Anthropic, Google) o *self-hosted* (LLaMA, Mistral) con técnicas de RAG, *fine-tuning* y *prompt engineering*.
4. **Capa de aplicación:** copilotos, agentes, *chatbots*, APIs expuestas a los sistemas consumidores.
5. **Capa de gobierno:** autenticación (SSO, OAuth), autorización (RBAC, ABAC), *logging*, auditoría, evaluación continua, control de costes y cumplimiento normativo [6].

[Diagrama de la arquitectura de 5 capas propuesta: Datos → Orquestación → Modelo → Aplicación → Gobierno]

Figura 1: Arquitectura de referencia para integrar LLM en SI empresariales

7 Aplicaciones de los LLM en Sistemas de Información

De la matriz de aplicaciones posibles, el grupo selecciona las cinco más pertinentes al enfoque de la investigación (ver Tabla 3).

Cuadro 3: Aplicaciones seleccionadas de LLM en SI

Área del SI	Aplicación
ERP	Automatización de consultas y reportes: el usuario pregunta en lenguaje natural y el sistema genera la consulta al ERP, valida permisos y entrega la respuesta.
CRM	Atención conversacional y personalización: asistentes 24/7 que resuelven dudas, gestionan devoluciones y personalizan ofertas.
BI	Consultas en lenguaje natural y analítica aumentada: dashboards descritos en prosa, <i>insights</i> automáticos y storytelling ejecutivo.
Gestión documental	Búsqueda semántica, resumen, clasificación y extracción de información sobre manuales, contratos y políticas.
Mesa de ayuda	Chatbots internos, soporte técnico automatizado y clasificación de tickets, con escalado a agentes humanos.

8 Beneficios Esperados

La integración de LLM en los sistemas de información empresariales genera beneficios en múltiples dimensiones (ver Tabla 4).

Cuadro 4: Beneficios esperados de la integración de LLM

Dimensión	Beneficios esperados
Estratégica	Innovación acelerada, ventaja competitiva por diferenciación en atención al cliente, nuevos servicios digitales y modelos de negocio basados en IA.
Operativa	Reducción de tiempos de respuesta, automatización de tareas repetitivas, menor carga operativa y aumento de la eficiencia de los equipos.
Tecnológica	Integración flexible vía APIs, escalabilidad elástica en la nube, interoperabilidad entre sistemas heterogéneos.
Analítica	Mejor toma de decisiones gracias al procesamiento de datos no estructurados, generación de conocimiento a partir de información previamente subutilizada.
Económica	Reducción de costes operativos, mayor productividad por empleado, retorno de inversión acelerado en escenarios de atención al cliente.
Humana	Mejora de la experiencia de usuario (UX) en interfaces conversacionales, aumento de la satisfacción laboral al eliminar tareas mecánicas.
Institucional	Mejor calidad del servicio, mayor transparencia y trazabilidad de las decisiones soportadas por IA.

9 Riesgos, Desafíos y Limitaciones

Toda adopción de LLM en entornos productivos debe gestionarse de manera proactiva. La Tabla 5 sintetiza los principales riesgos y estrategias de mitigación, alineadas con marcos como el NIST AI RMF [1] y el NIST AI 600-1 Generative AI Profile [3].

10 Tendencias Futuras

En los próximos 3 a 5 años, la integración de LLM en los sistemas de información empresariales evolucionará en varias direcciones clave:

- **LLM multimodales:** modelos que comprenden y generan texto, imagen, audio y video de forma nativa, lo que habilitará asistentes que interpreten pantallas, diagramas técnicos, grabaciones de reuniones y contratos escaneados.
- **IA generativa privada para empresas:** despliegues *on-premise* o en nubes privadas con modelos especializados por industria (financiera, salud, legal, manufactura).
- **Agentes autónomos empresariales:** flujos de trabajo donde varios agentes colaboran (compras, ventas, soporte) con mínima intervención humana, orquestados por un supervisor LLM.

Cuadro 5: Matriz de riesgos, desafíos y limitaciones

Riesgo	Descripción	Estrategia de mitigación
Alucinaciones del modelo	Respuestas incorrectas o inventadas que pueden inducir a error.	Validación humana, RAG con fuentes verificadas, evaluación continua con datasets representativos.
Fuga de información sensible	Exposición de datos confidenciales a través de prompts o del propio modelo.	Control de accesos (RBAC/ABAC), anonimización, cifrado en tránsito y en reposo, modelos privados o <i>on-premise</i> para datos críticos.
Sesgos algorítmicos	Respuestas discriminatorias o injustas hacia grupos o individuos.	Auditoría de sesgos, datasets balanceados, revisión por diversidad de equipos humanos.
Prompt injection	Manipulación maliciosa del modelo mediante instrucciones embebidas.	Filtros de entrada, validación de instrucciones, separación de instrucciones y datos, listas negras de patrones [6].
Dependencia tecnológica	Exceso de dependencia de un proveedor (vendor lock-in).	Arquitectura multi-modelo, estándares abiertos, portabilidad de datos y de prompts.
Costos elevados	Infraestructura, cómputo, tokens, licencias y talento especializado.	Evaluación costo-beneficio, optimización de <i>prompts</i> , modelos más pequeños (SLM) cuando sea viable, <i>caching</i> de respuestas.
Falta de talento	Escasez de especialistas en prompt engineering, MLOps, LLMOps y arquitectura de IA.	Capacitación, equipos multidisciplinarios, partnerships con proveedores y universidades.
Cumplimiento normativo	Riesgos legales y regulatorios (RGPD, AI Act europeo, leyes locales de protección de datos).	Políticas internas, auditoría, gobierno de IA, <i>dataprotection impact assessments</i> [3].
Riesgos de seguridad de la cadena de suministro	Uso de modelos o componentes comprometidos.	Verificación de procedencia, SBOM para IA, evaluación de proveedores [6].
Manejo inseguro de salidas	Inyección de código o instrucciones dañinas en respuestas que se ejecutan aguas abajo.	Validación de salidas, sandboxing, principio de mínimo privilegio.

- **Small Language Models (SLM):** modelos más pequeños, especializados y eficientes energéticamente, ideales para inferencia en el borde (*edge*) o en dispositivos del usuario final.
- **Automatización cognitiva de procesos:** combinación de RPA + LLM para automatizar procesos que requieren comprensión de documentos y toma de decisiones.
- **Integración nativa de LLM en ERP, CRM y BI:** vendors como SAP (Joule),

Microsoft (Copilot), Salesforce (Einstein) y ServiceNow ya ofrecen copilotos integrados.

- **Sistemas de información autónomos:** bases de datos, data warehouses y lagos de datos que incorporan razonamiento LLM como capa nativa.
- **IA regulada y auditable:** avance del AI Act europeo, de la ISO/IEC 42001 y de marcos nacionales que exigirán trazabilidad, explicabilidad y evaluaciones de impacto [3].
- **IA sostenible y eficiente energéticamente:** presión regulatoria y económica por reducir el consumo de cómputo, con modelos destilados y *hardware* especializado.

11 Conclusiones

11.1 Conclusión Tecnológica

La tendencia analizada demuestra que los **Large Language Models** permiten mejorar la interacción entre las personas y los sistemas de información empresariales mediante interfaces conversacionales, búsqueda semántica y automatización cognitiva, sustentadas en la arquitectura de transformadores y en patrones como RAG, agentes y copilotos integrados. El estado de la tecnología, documentado por el AI Index 2024 [5], muestra un crecimiento exponencial en inversión y adopción, pero también evidencia lagunas críticas en evaluaciones estandarizadas de responsabilidad y seguridad.

11.2 Conclusión Organizacional

Su adopción puede transformar la operación de las áreas de finanzas, ventas, soporte, logística, RR. HH. y atención al cliente al optimizar la toma de decisiones, reducir tiempos de respuesta y liberar a los profesionales de tareas mecánicas. El caso de Vodafone Ireland [2] confirma que es posible obtener mejoras medibles —3x más rapidez en la creación de journeys conversacionales, hasta 20 % más en tasas de contención y 80 % menos de utterances malinterpretadas— tras modernizar un asistente virtual con LLM.

11.3 Conclusión Crítica

Sin embargo, su implementación requiere gestionar riesgos como alucinaciones, fugas de información, prompt injection, sesgos algorítmicos, dependencia tecnológica, costos y cumplimiento normativo, siguiendo marcos reconocidos como el NIST AI RMF [1], el NIST Generative AI Profile [3] y el OWASP Top 10 for LLM Applications [6]. La disciplina de LLMOps, junto con la evaluación continua y el gobierno de IA, resulta tan crítica como la selección del modelo.

11.4 Conclusión Prospectiva

En los próximos años, esta tendencia evolucionará hacia sistemas de información multimodales, agentes autónomos, modelos privados especializados y una IA re-

gulada, auditable y energéticamente eficiente, en la que los LLM se integrarán de forma nativa en los ERPs, CRMs, plataformas de BI y mesas de ayuda, dando lugar a la próxima generación de Sistemas de Información inteligentes y autónomos.

12 Referencias Bibliográficas

Referencias

- [1] National Institute of Standards and Technology, *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*, Documento descargado de la carpeta 02-Reportes-Tecnicos/, ene. de 2023. DOI: [10.6028/NIST.AI.100-1](https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1) dirección: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.100-1.pdf>
- [2] IBM. «Vodafone Ireland – Redesigning conversational assistant to improve performance.» Caso empresarial descargado de la carpeta 03-Casos-Empresariales/, IBM Case Studies. dirección: <https://www.ibm.com/case-studies/vodafone-ireland>
- [3] National Institute of Standards and Technology, *Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile*, Documento descargado de la carpeta 04-Etica-Seguridad-Regulacion/, jul. de 2024. DOI: [10.6028/NIST.AI.600-1](https://doi.org/10.6028/NIST.AI.600-1) dirección: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.600-1.pdf>
- [4] Salesforce. «State of the AI Connected Customer.» Documento descargado de la carpeta 03-Casos-Empresariales/, Salesforce Research. dirección: <https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/>
- [5] Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), *The 2024 AI Index Report: Measuring trends in AI*, Documento descargado de la carpeta 02-Reportes-Tecnicos/, abr. de 2024. dirección: <https://hai.stanford.edu/ai-index/2024-ai-index-report>
- [6] S. Wilson, A. Dawson, J. Sotiropoulos, S. Clinton y S. Dunn. «OWASP Top 10 for LLM Applications 2025.» Documento descargado de la carpeta 04-Etica-Seguridad-Regulacion/OWASP Foundation. dirección: <https://genai.owasp.org/resource/owasp-top-10-for-llm-applications-2025/>
- [7] S. Cao, J. Moon, Y. Xu, A. Liu y C.-M. Huang, *Reframing Conversational Design in HRI: Deliberate Design with AI Scaffolds*, Artículo descargado de la carpeta 01-Articulos-Cientificos/, aceptado en HRI '26, ene. de 2026. DOI: [10.1145/3757279.3785640](https://doi.org/10.1145/3757279.3785640) eprint: [2601.12084](https://arxiv.org/abs/2601.12084). dirección: <https://arxiv.org/abs/2601.12084>
- [8] J. He y J. Liu, *Seeing to Think? How Source Transparency Design Shapes Interactive Information Seeking and Evaluation in Conversational AI*, Artículo descargado de la carpeta 01-Articulos-Cientificos/, ene. de 2026. DOI: [10.48550/arXiv.2601.14611](https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.14611) eprint: [2601.14611](https://arxiv.org/abs/2601.14611). dirección: <https://arxiv.org/abs/2601.14611>

- [9] H. Vijayakumar, *UX in the Age of AI: Rethinking Evaluation Metrics Through a Statistical Lens*, Artículo descargado de la carpeta 01-Articulos-Cientificos/, mayo de 2026. DOI: [10.48550/arXiv.2605.05600](https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.05600) eprint: [2605.05600](https://arxiv.org/abs/2605.05600). dirección: <https://arxiv.org/abs/2605.05600>